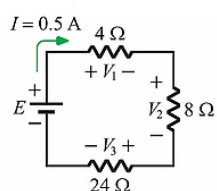


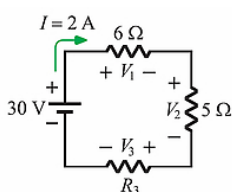
市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	基本電學	命題 教師	陳幸忠	審題 老師	林煒聖	年 級	二	科 別	汽車科	姓名				是

一、 單選題: 共 25 題，每題 4 分 (共計 100 分)

- 關於電阻器串聯的特性，以下敘述何者**錯誤**？(A)串聯愈多電阻值愈大 (B)通過每一個電阻器的電流相同 (C)電阻器消耗的功率與電阻值 R 成反比 (D) 串聯分壓與電阻值 R 成正比
- 有一電壓錶串聯 $4.5\text{k}\Omega$ 的電阻後，量測範圍可提高 10 倍，求電壓錶內阻 R_V 為何？ (A) $0.2\text{k}\Omega$ (B) $2\text{k}\Omega$ (C) $0.5\text{k}\Omega$ (D) $5\text{k}\Omega$
- 有一規格為 $10\Omega/20\text{W}$ 的電阻器，求容許電流大小為何？(A) 2A (B) 1A (C) 12A (D) 0.2A
- 有 A 、 B 兩燈泡，其規格分別為 $5\Omega/20\text{W}$ 與 $5\Omega/10\text{W}$ ，試求串聯後的等效電阻及等效功率分別為何？
(A) $2.5\Omega/10\text{W}$ (B) $5\Omega/15\text{W}$ (C) $10\Omega/30\text{W}$ (D) $10\Omega/20\text{W}$
- 有兩只燈泡 A 、 B ，規格分別為 $100\text{V}/100\text{W}$ 與 $100\text{V}/10\text{W}$ ，試求兩燈泡串聯後接於 110V 電源時，結果為何？
(A) 兩個燈泡皆會亮，但燈泡 B 較亮 (B) 兩個燈泡皆會亮，但燈泡 A 較亮 (C)燈泡 A 燒壞，使兩個燈泡皆不亮 (D)燈泡 B 燒壞，使兩個燈泡皆不亮
- 將 40Ω 、 20Ω 、 15Ω 與 5Ω 的電阻串聯接上電源時，有 0.5A 的電流流過，求電源電壓為何？(A) 40V (B) 80V (C) 20V (D) 10V
- 將 10Ω 與 15Ω 兩電阻接成串聯時，求總電阻為何？(A) 6Ω (B) 25Ω (C) 15Ω (D) 10Ω
- 將 10Ω 與 15Ω 兩電阻接成串聯，若接上 15V 的電源時，求 10Ω 電阻器兩端電壓為何？(A) 15V (B) 9V (C) 10V (D) 6V
- 流入節點的電流必等於流出節點的電流，此稱為何種定律？(A)焦耳定律 (B)克希荷夫電流定律 (C)克希荷夫電壓定律 (D)歐姆定律
- 有 3 個電阻值相同的電阻器，串聯時總電阻為 A ，並聯時總電阻為 B ，則 A/B 等於多少？(A)3 (B)9 (C) $1/3$ (D) $1/9$
- 關於電阻器並聯的特性，以下敘述何者**錯誤**？(A)並聯的總電阻會小於任何一個分電阻 (B)每個電阻器的兩端的電壓相同 (C)並聯分流與電阻值 R 成反比 (D)電阻器消耗的功率與電阻值 R 成正比
- 有一電流錶並聯 1Ω 的電阻後，量測範圍可提高 5 倍，求電流錶內阻 R_A 為何？(A) 0.2Ω (B) 0.5Ω (C) 5Ω (D) 4Ω
- 有兩電阻器，規格分別為 $15\Omega/60\text{W}$ 與 $10\Omega/100\text{W}$ ，試求並聯後的等效電阻及等效功率分別為何？
(A) $6\Omega/100\text{W}$ (B) $10\Omega/150\text{W}$ (C) $6\Omega/150\text{W}$ (D) $15\Omega/100\text{W}$
- 汽車中的兩個大燈燈泡規格皆為 12V ，由同一個開關所控制，若連接至 12V 電瓶，則下列哪一種是正確的接法？(A) 兩個燈泡並聯後再與開關並聯 (B) 兩個燈泡串聯後再與開關串聯 (C)兩個燈泡串聯後再與開關並聯 (D)兩個燈泡並聯後再與開關串聯
- 任何迴路內，電壓升等於電壓降之和的定律為？(A) 克希荷夫電壓定律 (B)歐姆定律 (C) 焦耳定律 (D)克希荷夫電流定律
- 若將規格 220V 的燈泡裝於 110V 的電路中，則下列敘述何者正確？(A)燈泡不亮 (B)燈泡亮度變弱 (C)燈泡亮度變強 (D)燈泡亮度不變
- 如下圖所示電路，求電源電壓 E 為何？(A) 12V (B) 36V (C) 24V (D) 18V

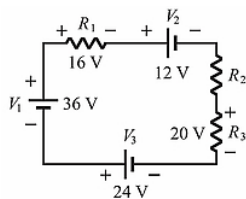


- 如下圖所示電路，求電阻 R_3 大小為何？ (A) 1Ω (B) 4Ω (C) 3Ω (D) 2Ω

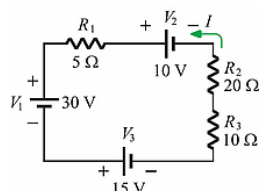


市立新北高工 114 學年度第 1 學期 第二次段考 試題										班別		座號		電腦卡 作答
科 目	基本電學	命題 教師	陳幸忠	審題 老師	林煒聖	年 級	二	科 別	汽車科	姓 名				是

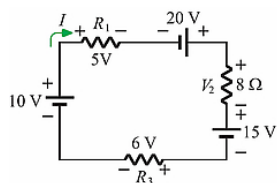
19.如下圖所示之電路中，根據克希荷夫電壓流律(KVL)，求 R_2 兩端的電壓為何？(A)12V (B)8V (C)10V (D)6V



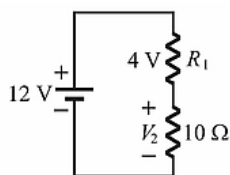
20.如下圖所示電路，求電流 I 的大小為何？ (A)1A (B)2A (C)10A (D) 2A



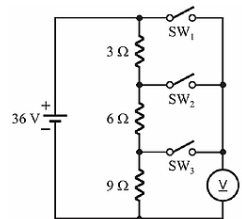
21.如下圖所示電路，求 V_2 電壓為何？ (A)4V (B)2V (C)6V (D)8V



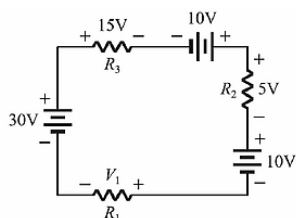
22. 如下圖所示電路，求 R_1 電阻大小為何？ (A)12Ω (B)8Ω (C)5Ω (D)15Ω



23.如下圖所示電路，若 SW_2 與 SW_3 同時閉合時，則電壓錶顯示幾伏特？(A)9V (B)18V (C)30V (D)27V



24. 根據克希荷夫電壓定律(KVL)，如圖所示電路中之電壓 V_1 為何？(A)15V (B)10V (C)20V (D)25V



25.如下圖所示之電路，連接到 a 、 b 兩節點之各分支的電流方向及大小，則下列何者正確？

(A) $I_1 = 4A$ (B) $I_2 = 1A$ (C) $I_1 - I_2 = 3A$ (D) $I_1 + I_2 = 5A$

